



F0. Integrales	
1	Calcular la primera integral de dos formas, y las demás de una: a) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$ b) $\int_0^{\infty} x^{1983} e^{-x} dx$ c) $\int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx, \quad k \in \mathbb{Z}$ (Solución)
2	Calcular: $\int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot e^{-x} \cdot dx$ (Solución)
3	Calcular, de dos formas: $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$ (Solución)
4	Calcula: $\int \cos^2 x \cdot dx$ (Solución)
5	Calcula, analítica y geoméricamente: $\int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot dx$ (Solución)



CÁLCULO DE PRIMITIVAS

Guía visual de técnicas de integración y estrategias para hallar primitivas



1. IDEA GENERAL

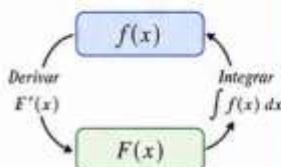
Hallar una primitiva de $f(x)$ significa encontrar una función $F(x)$ cuya derivada sea $f'(x)$.

$$\text{Si } F'(x) = f(x), \text{ entonces } \int f(x) dx = F(x) + C$$

donde C es la constante de integración (cualquier número real).

Estrategia general:

- 1 Reconocer el tipo de integrando.
- 2 Simplificar la expresión si es posible.
- 3 Elegir la técnica adecuada.
- 4 Comprobar el resultado derivando.



2. SUSTITUCIÓN / CAMBIO DE VARIABLE

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = g(x)$$

Pasos:

- 1 Elegir $u = g(x)$ (la función interior).
- 2 Calcular $du = g'(x) dx$.
- 3 Sustituir en la integral.
- 4 Integrar respecto de u .
- 5 Deshacer el cambio: volver a x .

Ejemplo:

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

- 1 $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$
- 2 $\int \cos(u) du$
- 3 $= \sin(u) + C$
- 4 $= \sin(x^2) + C$



Claves para reconocerla: una función compuesta $f(g(x))$ y su derivada $g'(x)$ multiplicando o en dx .



3. INTEGRACIÓN POR PARTES

$$\int u dv = uv - \int v du$$

¿Cómo elegir u ? Regla práctica LIATE:

- L** Logarítmicas ($\ln x, \log x$)
- I** Inversas trig. ($\arcsen x, \arctan x$)
- A** Algebraicas (polinomios)
- T** Trigonómicas ($\sen x, \cos x, \tg x$)
- E** Exponenciales (e^x, a^x)

Elege como u lo que esté **MÁS ARRIBA** en la lista.

Ejemplo:

$$\int x e^x dx$$

- 1 $u = x \quad du = dx$
- 2 $dv = e^x dx \quad v = e^x$
- 3 $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$
- 4 $= x e^x - e^x + C$



Si la integral resultante sigue necesitando partes, repite el proceso (integración por partes repetida).



4. FRACCIONES SIMPLES

Para $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ con $\deg(P) < \deg(Q)$, se descompone en fracciones simples. Si $\deg(P) \geq \deg(Q)$, primero se divide.

Casos típicos:

- Factor lineal simple: $\frac{A}{x-a}$
- Factor lineal repetido: $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$
- Factor cuadrático irreducible: $\frac{Ax+B}{x^2+bx+c} \quad (\text{con } b^2-4c < 0)$

Ejemplo:

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$$

Descomposición:

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

Resolviendo: $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$

Integración: $\int \frac{1}{x^2-1} dx = \int \left(\frac{1}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} \right) dx$

$$= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$



5. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS Y SUSTITUCIONES CLÁSICAS

A Identidades trigonométricas

Útiles en integrales con potencias o productos de $\sen x, \cos x, \tg x$.

- Identidades clave:
- $\sen^2 x + \cos^2 x = 1$
 - $1 + \tg^2 x = \sec^2 x$
 - Fórmulas de ángulo mitad:

$$\sen \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

Patrones útiles:

- Potencia impar de $\sen x$: separa un $\sen x$ y usa $u = \cos x$.
- Potencia impar de $\cos x$: separa un $\cos x$ y usa $u = \sen x$.
- Potencias pares de $\sen$ y $\cos$: usa fórmulas de ángulo mitad.



Si ayuda, dibuja un triángulo rectángulo y usa relaciones trigonométricas.

B Sustituciones clásicas para radicales

Para eliminar raíces y usar trigonometría.

Tipo de raíz	Sustitución
$\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$)	$x = a \sen \theta$ $dx = a \cos \theta d\theta$ $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\sqrt{a^2 + x^2}$ ($a > 0$)	$x = a \tg \theta$ $dx = a \sec^2 \theta d\theta$ $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0, x \geq a$)	$x = a \sec \theta$ $dx = a \sec \theta \tg \theta d\theta$ $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$



6. OTRAS TÉCNICAS Y RESULTADOS ÚTILES

• Integrales inmediatas:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \cos x dx = \sen x + C$$

$$\int \sen x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

• Simplificación algebraica previa:

Factorizar, cancelar, racionalizar o reescribir el integrando antes de integrar.

• Fórmulas de reducción (idea general): Permiten bajar potencias en integrales de $\sen^n x$ o $\cos^n x$ (n impar).

Ej.: $I_n = \int \sen^n x dx$

$$\rightarrow \text{relaciona } I_n \text{ con } I_{n-2}.$$

• Integrales impropias / dominio: Revisa el dominio y posibles discontinuidades. Asegura convergencia si los límites son infinitos.

• Siempre verifica derivando: Si $F(x)$ es tu resultado, comprueba que $F'(x) = f(x)$.



ERRORES FRECUENTES

- Olvidar la constante de integración $+C$.
- Errores de dominio en logaritmos (olvidar $|\cdot|$).
- Elegir la técnica inadecuada para el integrando.
- Deshacer mal el cambio de variable.
- No simplificar antes de integrar.
- Olvidar división previa en racionales impropias.



IDEA CLAVE

No existe una técnica universal: la clave está en reconocer la **estructura** del integrando y **transformarlo** hasta una forma **conocida**. Reconoce, simplifica y verifica derivando.



@VConce

• www.vconce.com



Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)	
29	El problema del cálculo del área. Integral definida.
30	Primitiva de una función. Cálculo de algunas primitivas. Aplicaciones de la integral al cálculo de magnitudes geométricas.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.



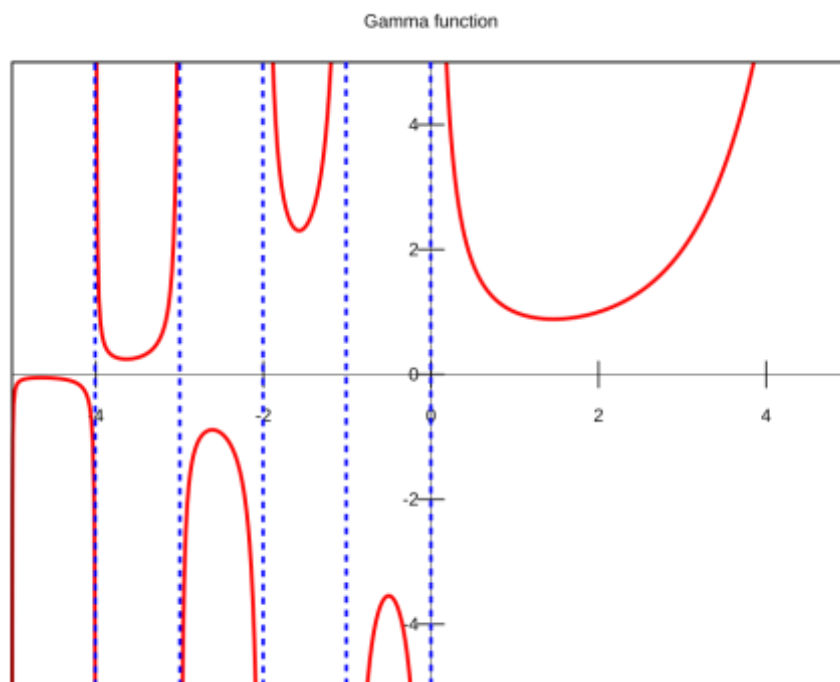
La función Gamma de Euler

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p), \quad p \in \mathbb{C}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$



(Eje horizontal: $\mathbb{R}$)

(Fuente: Wikipedia en inglés)

La función gamma de Euler facilita mucho los cálculos cuando aparecen integrales de la forma:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

De forma que, definiendo esta integral como una función de x , $\Gamma(x)$, y conociendo algunas propiedades, muchos cálculos tediosos se realizan muy rápido, además de otros cálculos, que no se podrían resolver de otra forma, con exponentes no enteros.

Esta función gamma converge, cuando $x \in \mathbb{R}$, siempre que $x > 0$. No obstante, es posible extenderla a $\mathbb{R} - \mathbb{Z}_{\leq 0}$ (todos los reales salvo los enteros negativos y el cero, ver gráfica anterior).

Pero, dado que su definición se extiende también a los complejos, cuando $z \in \mathbb{C}$, $\Gamma(z)$ converge si $\text{Re}(z) > 0$.

Veamos un ejemplo:

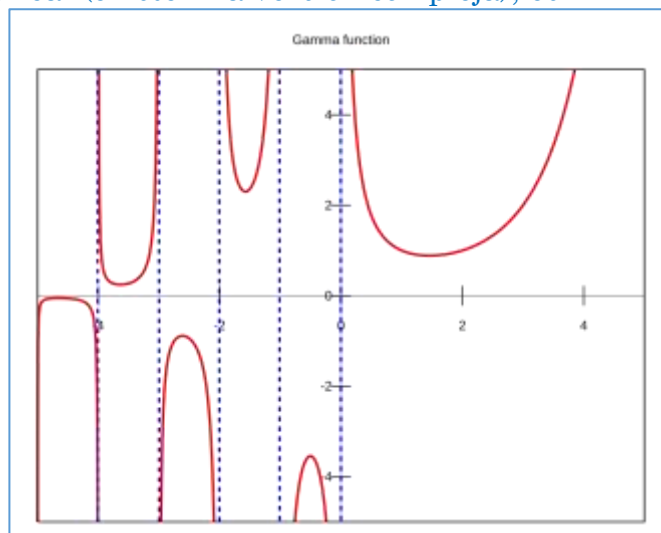


1	Calcular la primera integral de dos formas, y las demás de una: a) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$ b) $\int_0^{\infty} x^{1983} e^{-x} dx$ c) $\int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx, \quad k \in \mathbb{Z}$
a)	La forma más intuitiva de calcular esta integral es por partes, de forma que: $I = \int x^2 e^{-x} dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right\} = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$ Integrando de nuevo por partes: $I = \left\{ \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right\} = -x^2 e^{-x} + 2 \left[-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right]$ Que, finalmente, es: $I = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x}$ Con los límites de integración: $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x}]_0^n = \boxed{2}$
	Recurriendo a la gamma de Euler, vemos que cumple los requisitos, con $p = 3$. Por tanto: $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = \boxed{2}$
b)	Aunque podríamos integrar por partes, es claro el tiempo que supondría. En cambio, con la gamma de Euler: $\int_0^{\infty} x^{1983} e^{-x} dx = \Gamma(1984) = 1983!$
c)	$\int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx, \quad k \in \mathbb{Z}$ Cuando, por la razón que sea, no sabemos siquiera el exponente de x, también es útil la integral de Euler, tanto que, por partes, no podríamos llegar nunca a un resultado concreto salvo imponiendo cláusulas y condiciones: $\int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx = \Gamma(k+1) = k!$ Incluso si $k \notin \mathbb{Z}$, se podría expresar simplemente como una gamma, a falta de conocer el conjunto numérico de k para poder avanzar en el problema.
2	Sin embargo, imaginemos el siguiente ejemplo $\int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot e^{-x} \cdot dx$
	Al no poder reducir el grado mediante integración por partes como en la anterior (y, en general, en cualquiera del tipo $x^n, n \in \mathbb{N}$), este método no funciona. Sin embargo, con la gamma de Euler, tenemos:



$$\int_0^{\infty} \sqrt{x} \cdot e^{-x} \cdot dx = \int_0^{\infty} x^{1/2} \cdot e^{-x} \cdot dx = \underset{p-1=\frac{1}{2}}{\underset{p=\frac{3}{2}}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}} = \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

Resulta interesante el dibujo de esta función, que en su versión para funciones reales de variable real (existe una versión compleja), es:



No obstante, las propiedades de esta función exceden con mucho el propósito de este pequeño resumen (y, en general, no tienen por qué hacer falta para realizar estos problemas).

La función Beta

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Otra forma menos habitual, aunque igual de válida, resulta al realizar un cambio de variable del tipo $t = \cos^2 x$ o $t = \sin^2 x$, y es la siguiente:

$$B(x, y) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \cdot \sin^{2y-1} \theta \, d\theta$$

La función Beta, también llamada integral de Euler, tiene su importancia por su relación con la función Gamma. Debe su nombre a Jacques Binet, de ahí la Beta.

3 Calcular, de dos formas:

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

F1 Lo primero que haremos será colocar esta integral en una forma más reconocible:

$$\int_0^1 x \cdot (1-x^4)^{-\frac{1}{2}} dx$$

Dado que no tenemos en el paréntesis la forma de la Beta, haremos un cambio de variable:

$$t = x^4 \Rightarrow \begin{cases} dt = 4x^3 dx \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = 1 \end{cases}$$



	$\int_0^1 x \cdot (1-t)^{-1/2} \cdot \frac{dt}{4x^3} = \frac{1}{4} \int_0^1 x^{-2} \cdot (1-t)^{-1/2} \cdot dt = \frac{1}{4} \int_0^1 t^{-1/2} \cdot (1-t)^{-1/2} \cdot dt$ Con esto, identificamos la Beta, con $x-1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$, y lo mismo para y, así que: $I = \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{\Gamma(1)} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$
F2	Una segunda forma es recordando la integral del arcoseno es: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} dx = \arcsen[f(x)] + C$ Por tanto, podemos convertir el problema de forma que: $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2)^2}} dx = \frac{1}{2} [\arcsen(x^2)]_0^1 = \frac{1}{2} [\arcsen(1) - \arcsen(0)]$ $= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \boxed{\frac{\pi}{4}}$ Igual que antes.
	Forma 3: mediante el cambio de variable $x^2 = \text{sent} \Rightarrow \begin{cases} 2x dx = \text{cost} \cdot dt \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\text{sent}}}{\sqrt{1-\text{sen}^2 t}} \cdot \frac{\text{cost}}{2\sqrt{\text{sent}}} \cdot dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{1}{2} [t]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$ Por C.R.



Soluciones ficha F1. Integrales	
4	Calcula: $\int \cos^2 x \cdot dx$
	Esta es una integral muy recurrente en los problemas de oposición. Para hacerla, hacemos uso de la trigonometría y de las fórmulas del ángulo doble: $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) \Rightarrow \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ De donde podemos despejar: $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ Con esto: $\int \cos^2 x \, dx = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \boxed{\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + k}$
5	Calcula, analítica y geoméricamente: $\int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot dx$
	La primera forma de calcular esta integral es mediante cambio de variable: $x = R \cdot \sin t \Rightarrow dx = R \cdot \cos t \cdot dt$ Siendo los límites de integración: $\begin{cases} x = R & R = R \sin t & \sin t = 1 & t = \frac{\pi}{2} \\ x = -R & -R = R \sin t & \sin t = -1 & t = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$ Con esto: $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t} \cdot R \cdot \cos t \cdot dt = R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot \cos t \cdot dt = R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \cdot dt$ Usamos el resultado anterior para ver que: $I = R^2 \left[\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin(2t) \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \boxed{I = \frac{1}{2} \pi R^2}$ Que coincide con la mitad del área de un círculo de radio R, como veremos en la segunda forma.
F2	Si dibujamos la función, vemos que justo parametriza una circunferencia. De hecho, llamando $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ y despejando llegamos a: $x^2 + y^2 = R^2$ Justo la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, y de radio R. Por tanto, la integral de esta función debe dar la mitad del área de un círculo, en tanto que, como función, la curva $x^2 + y^2 = R^2$ solo dibuja la parte positiva: $\boxed{A = \frac{1}{2} \pi R^2}$

